Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

Anna Szafrańska



1.2 Przypomnienie teoretyczne: punkty równowagi i analiza stabilności

Rozważamy m-wymiarowe równanie różnicowe

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_n), \tag{3}$$

gdzie $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{f} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$. Punktem równowagi (punktem stałym) równania (3) jest każdy punkt $\mathbf{x}^\star$ spełniający $\mathbf{f}(\mathbf{x}^\star) = \mathbf{x}^\star$.

Twierdzenie 1.1. *Niech $\mathbf{x}^\star$ będzie punktem równowagi m-wymiarowego równania (3) i $\mathbf{f}$ jest co najmniej dwukrotnie różniczkowalna w sposób ciągły. Niech J będzie macierzą Jacobiego odwzorowania $\mathbf{f}$ wyznaczoną w $\mathbf{x}^\star$, czyli*

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}^\star) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}^\star) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(\mathbf{x}^\star) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}^\star) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}^\star) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m}(\mathbf{x}^\star) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}^\star) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{x}^\star) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_m}(\mathbf{x}^\star) \end{bmatrix}$$

Wówczas

- $\mathbf{x}^\star$ *jest stabilny, jeśli wielkości wszystkich wartości własnych macierzy J są mniejsze niż* 1
$$\forall_{1 \leqslant i \leqslant m} |\lambda_i| < 1,$$
- $\mathbf{x}^\star$ *jest niestabilny, jeśli wielkość co najmniej jednej wartości własnej macierzy J jest większa niż* 1
$$\exists_{1 \leqslant i \leqslant m} |\lambda_i| > 1.$$

Nie zawsze konieczne jest wyznaczanie wartości własnych macierzy Jacobiego J w sposób dokładny. W szczególności, Jury ([2]) wyprowadził warunki konieczne i wystarczające na to aby wszystkie wartości własne λ_i, , $i = 1, \ldots, m$ macierzy Jacobiego spełniały $|\lambda_i| < 1$. Ten tak zwany *warunek Jury'ego* może zostać zapisany w odniesieniu do współczynników wielomianu charakterystycznego, który jest łatwy do wyprowadzenia w przypadku dwu- i trój-wymiarowych układów.

Dla dwu-wymiarowego układu wielomian charakterystyczny $det(J - \lambda I)$ może być zapisany jako

$$\lambda^2 - \mathrm{tr}J\lambda + \mathrm{det}J = 0,$$

wówczas warunki Jury (wystarczający i konieczny aby $|\lambda_i| < 1$) mają postać

$$|\mathrm{tr}J| < 1 + \mathrm{det}J < 2. \tag{4}$$

1.3 Model romansu Romea i Julii

Postaramy się teraz zrozumieć rezultat romansu Romea i Julii zaobserwowany w czterech podanych przypadkach z punktu widzenia stabilności dowolnych punktów stałych.

Punkty stałe $(R^\star, L^\star)$ układu (2) z poprzedniego laboratorium muszą spełniać

$$\begin{aligned} R^\star &= a_R R^\star + p_R L^\star, \\ L^\star &= a_L L^\star + p_L R^\star. \end{aligned}$$

Po przekształceniach otrzymujemy

$$\begin{aligned} (a_R - 1)R^\star + p_R L^\star &= 0, \\ p_L R^\star + (a_L - 1)L^\star &= 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Jest to jednorodny układ liniowy:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_R - 1 & p_R \\ p_L & a_L - 1 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} R^\star \\ L^\star \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Zatem, układ ma dokładnie jedno rozwiązanie $(R^\star, L^\star) = (0, 0)$, jeśli tylko $det(A) \neq 0$. Natomiast, gdy $det(A) = 0$ wówczas układ ma nieskończenie wiele punktów stałych.

Przykład 1.2. *Dla parametrów z Przykładu 1.1 wyznaczymy punkty stałe układu (2) i sprawdzimy ich stabilność. Porównamy z symulacją otrzymaną w Przykładzie 1.1.*

Dla parametrów $a_R = 0.5, a_L = 0.7, p_R = 0.2, p_L = 0.5$ *macierz* A *ma postać*

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.2 \\ 0.5 & -0.3 \end{bmatrix}$$

wówczas $det(A) = 0.05 \neq 0$*, zatem układ jednorodny (6) ma dokładnie jedno rozwiązanie* $(R^\star, L^\star) = (0, 0)$.

Wyznaczamy macierz Jacobiego dla naszych parametrów

$$J = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.5 & 0.7 \end{bmatrix}.$$

Mamy wówczas: $|tr(J)| = 1.2$*,* $1 + det(J) = 1.25$*. Zatem oba warunki Jury'ego (4) są spełnione:* $|tr(J)| < 1 + det(J)$ *i* $1 + det(J) < 2$*. Wnioskujemy więc, że punkt stały* $(R^\star, L^\star) = (0, 0)$ *jest stabilny.*

Patrząc na uzyskaną symulację w Przykładzie 1.1 faktycznie wszystkie rozwiązania (niezależnie od wyboru punktu początkowego) zbiegają do punktu równowagi układu.

Zadanie 1.2. *Rozważamy trzy przypadki parametrów modelu Zadania 1.1. Wszelkie obliczenia, oprócz potrzebnych przekształceń (te można wykonać na kartce i rezultat umieścić w kodzie jako komentarz), wykonujemy uzupełniając kod programu z Zadania 1.1.*

1. *Dla wartości parametrów modelu z zadania 1.1 i 1.2:*

   - *wyznaczyć punkty stałe układu (2) i korzystając z warunków Jury'ego (4) zbadać ich stabilność według Przykładu 1.2;*
   - *wyniki stabilności porównać z symulacjami otrzymanymi na poprzednich zajęciach.*

2. ***Rozważmy zbiór wartości parametrów w przypadku 1.3 z Zadania 1.1**. Mamy tutaj sytuację $det(A) = 0$. Zauważmy, że w tym przypadku mamy również stan zachowawczy (założenie niezmienności uczuć)*

$$a_R + p_L = 1, \;\; a_L + p_R = 1. \tag{7}$$

   Z punktu widzenia Romea i Julii, oznacza to, że początkowe uczucie miłości/nienawiści Romea i Julii do siebie na wzajem, nie zmienia się w przeciągu całego rozważanego przedziału czasowego.

   Każdego dnia, miłość/nienawiść Romea do Julii z poprzedniego dnia jest równo podzielona (po 50%) pomiędzy samym Romeem (jego uczuciem do samego siebie), a Julią (człon wchodzący w skład równania dla Julii). Podobnie miłość/nienawiść Julii do Romea jest podzielona: 20% uczuć Julia żywi do Romea, 80% do samej siebie.

   Ponieważ w przypadku rozważanych parametrów $det(A) = 0$, co oznacza, że mamy nieskończenie wiele punktów stałych, to założenie niezmienności początkowych uczuć (7) pozwala na wyznaczenie ostatecznego rezultatu ich romansu (wyznaczenie punktu równowagi układu). Zatem proszę

   - *wyznaczyć **rodzinę** punktów stałych, korzystając z jednego z równań (5). **Następnie** przy założeniu wartości początkowych $(R_0, L_0) = (1, 1)$ podać dokładną wartość punktu stałego (odp. $(R^\star, L^\star) \approx (0.571429, 1.428571)$);*

     ***Wsk.**: w związku z (7) możemy powiedzieć, że całkowite uczucie miłości/nienawiści pomiędzy Romeem i Julią jest początkowo równe $R_0 + L_0$ i zachowane przez cały okres obserwacji, to możemy przyjąć, że $R^\star + L^\star = R_0 + L_0$.*

   - *korzystając z założenia niezmienności uczuć (7) pokazać, że wartości własne dla macierzy Jacobiego J odwzorowania f układu (2) mają postać*

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = a_R + a_L - 1.$$

     *Do badania stabilności punktów stałych wykorzystamy Twierdzenie 1.1. Jak widzimy $\lambda_1 = 1$, zgodnie z Twierdzeniem, nie rozstrzyga o stabilności/niestabilności punktów stałych niezależnie od parametrów. Zatem w celu zbadania stabilności punktów stałych proszę rozważyć tylko wartość λ_2 (**taka możliwość zachodzi tylko dla układów liniowych!**).*

Literatura

[1] S.H. Strogatz, *Love affairs and differential equations*, Math. Magazine (1988).

[2] E. I. Jury, *"Inners"approach to some problems of system theory*. IEEE Trans. Automatic Control, AC-16: 233-240 (1971).